

Probeaufgabe – Test Automation Engineer

Hintergrund

Um die Grundlage für eine nachhaltige Qualitätssicherung unserer Web-Anwendungen zu schaffen, möchten wir eine erste Version einer automatisierten Test-Suite aufbauen. Als System und Test dient das beigefügte Angular-Beispielprojekt (Ampel-Steuerung).

Das Ziel dieser Aufgabe ist nicht, ein vollständiges Test-Framework für alle denkbaren Fälle zu bauen, sondern ein **funktionsfähiges Minimalprodukt (MVP)**, an dem Testarchitektur, Codequalität, Robustheit und die Fähigkeit zur strukturierten Automatisierung erkennbar sind.

Zielsetzung

Bitte erstelle ein kleines, aber sauberes Testautomatisierungs-MVP für das Angular-Ampelprojekt. Besonders wichtig ist dabei ein **klarer und nachvollziehbarer Aufbau**, **verständliche Testspezifikation in Gherkin** sowie eine **stabile Umsetzung der automatisierten Tests**.

Erwarteter Arbeitsumfang

Wir rechnen mit einem Aufwand von ca. **4–6 Stunden**. Ein vollständiges Produkt ist nicht erforderlich. Entscheidend ist ein MVP, ergänzt um ein kurzes README mit:

- einer Beschreibung deiner Architektur- und Tool-Entscheidungen
- Ideen für mögliche Erweiterungen
- Hinweisen, welche Punkte du aus Zeitgründen offengelassen hast
- Instruktionen, wie die Tests lokal ausgeführt werden können

Mindestanforderungen

- **Gherkin-Spezifikation:** Mindestens 1 Feature-Datei mit insgesamt mindestens 5 Szenarien (Given/When/Then), die das Verhalten der Ampel beschreiben.
- **Automatisierung:** Mindestens 3 der Szenarien sind automatisiert und laufen lokal reproduzierbar (z. B. via „ng test“).
- **Testarten:** Mindestens 2 Tests sollen ohne echte UI-Interaktion umgesetzt werden (z. B. gegen Logik). Zusätzlich mindestens 1 UI-Smoke-Test gegen die Angular-Anwendung.
- **Wartbarkeit:** Strukturierter Testcode, klare Assertions und nachvollziehbare Benennung.

- **Dokumentation:** README mit Setup-Anleitung, Ausführung der Tests und kurzer Beschreibung der getroffenen Annahmen.

Optionale Erweiterungen

- **Test-Tagging** (z. B. @smoke, @ui, @component) und selektive Ausführung
- **Einfaches Reporting** (z. B. TRX/JUnit, Living Documentation, HTML-Report)
- **Screenshot-/Log-Sammlung** bei UI-Test-Fehlschlägen
- **Kleines Refactoring** im Angular-Projekt zur besseren Testbarkeit (kurz begründen und dokumentieren)
- **CI-Skizze** oder eine kleine Pipeline-Konfiguration (z. B. GitHub Actions/TeamCity) zur Ausführung der Tests.

Hinweise für die Bearbeitung

Du bist frei in der Wahl von Vorgehensweise, Tools und Libraries.

Bei Unklarheiten triff bitte Annahmen und dokumentieren diese kurz im README.

Du musst nicht alle Szenarien automatisieren – wichtig ist ein sauberes MVP mit guter Struktur.

Abgabeformat

Bitte reichen Sie Ihr Ergebnis als **ZIP-Paket** ein mit:

- dem Quellcode (inkl. Testprojekt/en) (node_modules Ordner bitte **nicht** mit in die Zip-Datei),
- einem README mit den oben genannten Informationen,
- den Gherkin Feature-Dateien (*.feature),
- optional: CI-Konfiguration und/oder Hinweise für das Setup.